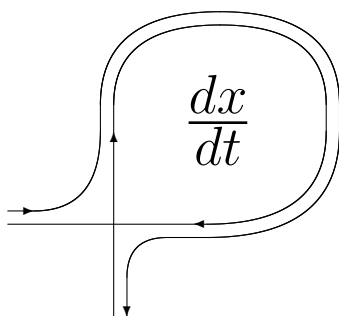




ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

И

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

N. 2, 2026

Электронный журнал,

рег. Эл. N ФС77-39410 от 15.04.2010

ISSN 1817-2172

<http://diffjournal.spbu.ru/>

e-mail: jodiff@mail.ru

Моделирование динамических систем

О хаотических колебаниях и мультиустойчивости в моделях Келдыша

Н.В. Кузнецов^{1,2,*}, Т.Н. Мокаев^{1,**}, Р.Н. Мокаев^{1,***}, Т.А. Алексеева^{3,****},
Е.В. Кудряшова^{1,*****}, О.А. Кузнецова^{1,*****}

¹ Санкт-Петербургский государственный университет

² Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург

³ Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербург

* n.v.kuznetsov@spbu.ru

** t.mokaev@spbu.ru

*** r.mokaev@spbu.ru

**** talekseeva@hse.ru

***** e.kudryashova@spbu.ru

***** o_a_kuznetsova@mail.ru

Аннотация.

В механических моделях различной природы может наблюдаться явление мультиустойчивости, при котором в фазовом пространстве модели могут сосуществовать несколько аттракторов, в том числе периодических и хаотических. Анализ мультиустойчивости связан с задачами исследования границ глобальной устойчивости и скрытых аттракторов. В то время как для выявления периодических аттракторов в разрывных моделях разработан ряд эффективных приближенных аналитических методов, анализ хаотических

аттракторов часто опирается на численные исследования, связанные с вычислениями индикаторов хаоса.

В работе исследуются хаотические аттракторы и мультиустойчивость в механической модели Келдыша подавления флаттера с разрывной характеристикой демпфера. Для выявления хаоса в работе используются несколько численных индикаторов: 0–1-тест, старший локальный конечно-временной показатель Ляпунова, а также индикатор ConDN, вычисляемый на основе технологии искусственного интеллекта (резервуарных вычислений с концепторами). Дополнительно проводится сравнение динамики исходной разрывной модели и её гладкой аппроксимации. Полученные результаты демонстрируют новые наборы параметров модели Келдыша, при которых в фазовом пространстве наблюдается мультиустойчивость с хаотическими аттракторами, и подчёркивают необходимость развития аналитико-численных методов изучения хаоса для оценки границ глобальной устойчивости в нелинейных разрывных механических моделях.

Ключевые слова: модель Келдыша, подавление флаттера, разрывные системы, мультиустойчивость, скрытые колебания, хаотические аттракторы, показатели Ляпунова, аналитико-численные процедуры с элементами ИИ

1 Введение

Различные механические модели с разрывными нелинейностями могут демонстрировать эффект мультиустойчивости (см., например, [1, 2, 3, 4, 5, 6]), при котором для фиксированных значений параметров модель имеет несколько сосуществующих аттракторов, каждому из которых в фазовом пространстве соответствует свой бассейн притяжения. Анализ мультиустойчивости возникает в задачах оценки скрытых границ глобальной устойчивости и локализации скрытых аттракторов [7, 8, 9, 10].

Одним из примеров такой модели является модель Келдыша, предложенная в [11] при исследовании задачи подавления флаттера. В этой модели характеристика демпфера содержит составляющую, соответствующую вязкому трению, и составляющую, соответствующую сухому трению. Сухое трение описывается разрывной характеристикой, поэтому математический анализ модели требует использования аппарата дифференциальных уравнений с разрывными правыми частями и решений в смысле Филиппова [12, 13, 14].

В недавних исследованиях модели Келдыша с разрывной характери-

кой были обнаружены примеры мультиустойчивости, в которых в фазовом пространстве сосуществуют несколько периодических аттракторов [15]. Для выявления таких аттракторов была разработана аналитико-численная процедура, основанная на кусочно-линейной аппроксимации исходной разрывной характеристики и сочетании нескольких известных подходов, включая метод гармонического баланса, метод точечных отображений и метод годографа Бойко (LPRS) [16]. Также для частного случая модели Келдыша с релейной характеристикой в [17, 18] были найдены примеры параметров, соответствующие мультиустойчивости и сосуществованию одновременно хаотических и периодических аттракторов. Вместе с тем не исследованным оставался вопрос о нахождении набора параметров, при которых подобная мультиустойчивость с хаотическими аттракторами наблюдается в модели Келдыша с исходной разрывной характеристикой. В настоящей работе дается ответ на этот вопрос.

В работе используется процедура продолжения по параметру, реализующая переход от релейной к исходной характеристике, а также вычисляется несколько численных индикатора хаоса: 0–1-тест Готтвальда–Мельбуерна [19, 20], старший локальный конечно-временной показатель Ляпунова [21, 22], а также индикатор ConDN [23, 24], вычисляемый с помощью методов искусственного интеллекта (резервуарных вычислений с концепторами [25]).

Наряду с разрывной нелинейностью в настоящей работе также рассматривается её гладкая аппроксимация, и проводится сравнение динамики модели с исходной и гладкой нелинейностями. Такое сравнение позволяет проанализировать, являются ли обнаруженные сложные режимы следствием идеализированной разрывности функции знака или сохраняются при переходе к гладкой аппроксимации.

Статья организована следующим образом. В разделе 2 приводится модель Келдыша подавления флаттера, в разделе 3 описывается численная процедура поиска хаотических колебаний, основанная на методе продолжения по параметру, а также вычислении индикаторов хаоса. В разделе 4 представлены результаты моделирования. В заключении формулируются основные выводы и обсуждаются даньнейшие направления исследований.

2 Модель Келдыша подавления флаттера

Рассмотрим модель Келдыша с разрывной нелинейной характеристикой, заданную дифференциальным включением в форме Лурье [11, 15], решения

которого понимаются в смысле Филиппова [12]

$$\dot{x} \in Ax + B\hat{\varphi}_\kappa(C^*x), \quad x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^* \in \mathbb{R}^4, \quad C^*x = x_4. \quad (1)$$

Матрицы линейной части имеют вид

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -(m_1^2 + \beta^2) & -2\beta & 0 & -\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -(m_2^2 + \beta^2) & -2\beta \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (2)$$

а $\sigma = C^*x = x_4$ является входом нелинейного элемента. Доопределенная на разрыве нелинейность $\hat{\varphi}_\kappa$ имеет вид

$$\hat{\varphi}_\kappa(\sigma) = \begin{cases} [-\Phi, \Phi], & \sigma = 0, \\ (\Phi + \kappa\sigma^2) \operatorname{sign}(\sigma), & \sigma \neq 0, \end{cases} \quad \Phi > 0, \quad \kappa \geq 0. \quad (3)$$

Поверхность разрыва задаётся уравнением

$$\Sigma = x \in \mathbb{R}^4 : C^*x = 0.$$

Стационарное множество рассматриваемой модели принадлежит поверхности разрыва. Для матриц (2) оно имеет вид

$$\mathcal{E} = \left\{ (x_1, 0, 0, 0)^* \in \mathbb{R}^4 : |x_1| \leq \frac{\Phi}{m_1^2 + \beta^2} \right\}. \quad (4)$$

Относительно отрезка покоя (4) исследуются вопросы локализации обнаруживаемых аттракторов. Аттрактор будем называть скрытым, если его бассейн притяжения не пересекается с некоторой достаточно малой окрестностью стационарного множества $\mathcal{E}$ [9]. Такие аттракторы не визуализируются стандартным численным моделированием из окрестности стационарного множества.

Для проверки сохранения предельных режимов при сглаживании разрывной характеристики наряду с (3) рассматривается сглаженная характеристика

$$\varphi_{\kappa,N}(\sigma) = (\Phi + \kappa\sigma^2) \tanh(\sigma/N), \quad N = 0.005. \quad (5)$$

При малом N функция $\tanh(\sigma/N)$ аппроксимирует $\operatorname{sign}(\sigma)$, а соответствующая модель является гладкой аппроксимацией исходной разрывной модели.

Ранее для модели Келдыша (1) были обнаружены сосуществующие устойчивые периодические решения, в том числе для разрывной характеристики с квадратичным членом. Эти результаты показывают, что модель может обладать несколькими устойчивыми предельными режимами при одних и тех же значениях параметров. В настоящей работе основной объект исследования составляют хаотические режимы, возникающие в этой же модели при изменении коэффициента κ и при последующем сглаживании разрывной характеристики.

3 Численная процедура анализа аттракторов

Модель Келдыша (1) является системой с разрывной правой частью, записанной в форме дифференциального включения, решения которой рассматриваются в смысле Филиппова, и для рассматриваемых параметров (2) обладает скользящим многообразием второго рода [12]. Поэтому для полного численного моделирования (1) была проведена модификация специальной процедуры Пииройнена–Кузнецова [26], учитывающая скользящие режимы второго рода. Однако в приведенных в данной работе численных экспериментах эти режимы не реализуются.

Для численного анализа предельных режимов в модели Келдыша (1) используется процедура продолжения по параметру. Параметром продолжения является коэффициент κ при квадратичном члене в разрывной характеристике (3). Рассматривается сетка значений

$$\kappa_j = j\delta, \quad j = 0, \dots, L, \quad K = L\delta, \quad (6)$$

где $\delta > 0$ — шаг продолжения, а K — конечное значение параметра.

На первом шаге, при $\kappa = 0$, система соответствует релейному случаю. В качестве начальных данных используются точки на решениях модели с релейной характеристикой, обнаруженных аналитико-численными методами [17, 18]. Далее значение параметра последовательно увеличивается от κ_j к κ_{j+1} , а конечная точка траектории, рассчитанной на предыдущем шаге, используется как начальное условие для моделирования на следующем шаге. Для каждого значения κ_j траектория вычисляется на достаточно большом временном интервале $[0, T]$, где после окончания переходного процесса анализируется тип аттрактора. Конечная точка расчёта используется для продолжения к следующему значению параметра.

После анализа модели с разрывной характеристикой (3) при фиксированном значении κ_j выполняется переход к модели со сглаженной характеристикой (5). Конечная точка траектории, полученной в модели с разрывной характеристикой, используется как начальное условие для модели со сглаженной характеристикой при том же значении κ_j . Моделирование для сглаженной характеристики проводится по той же схеме: траектория вычисляется на промежутке $[0, T]$, и после окончания переходного процесса определяется тип наблюдаемого аттрактора.

В случае успешного прохождения всех шагов процедуры продолжения по параметру удаётся построить последовательность численно локализованных предельных режимов для значений $\kappa_0, \dots, \kappa_L$. Переход к сглаженной характеристике позволяет установить, какие предельные режимы наблюдаются в гладкой аппроксимации модели при тех же значениях параметра κ_j .

Для исследования хаоса в работе использовались несколько взаимодополняющих численных индикаторов. В качестве быстро вычисляемых тестов, применяемых к скалярной наблюдаемой $\sigma(t) = x_4(t)$, рассматривались 0–1-тест Готтвальда–Мельбурна [19, 20] и индикатор ConDN, основанный на резервуарных вычислениях с концепторами [23, 24]. В первом случае по дискретизированному временному ряду после отбрасывания переходного процесса вычислялась статистика, принимающая значения, близкие к единице для хаотической динамики и близкие к нулю для регулярных режимов. Во втором случае временной ряд подавался в эходинамический резервуар, то есть рекуррентную нейронную сеть с фиксированными внутренними связями; затем по состояниям резервуара строился концептор [25], а вычисляемый на его основе показатель использовался как индикатор хаоса. Для дополнительной верификации результатов с помощью метода Бенеттина [21, 22] вычислялся старший локальный конечно-временной показатель Ляпунова (далее — FTLE). Поскольку исследуемая система имеет разрывную правую часть, FTLE вычислялся вдоль траектории, заданной решением системы (1) в смысле Филиппова, с учётом возможных участков движения по притягивающему многообразию скольжения. При этом использовался стандартный подход к анализу вариационной динамики и фундаментальных матриц для кусочно-гладких систем, в которых необходимо согласовывать вариационное уравнение с моментами пересечения поверхностей разрыва и участками скольжения [27]. Положительные значения FTLE на достаточно больших интервалах времени рассматривались как численный признак хаотической динамики¹.

¹Одним из подходов к определению хаоса является анализ неустойчивости по Жуковскому [28].

4 Результаты численного моделирования

Численное моделирование проводилось для параметров

$$m_1 = 0.9, \quad m_2 = 1.1, \quad \beta = 0.1, \quad \lambda = 0.01, \quad \Phi = 1. \quad (7)$$

Для этих параметров в модели Келдыша при $\kappa = 0$, соответствующей релейному случаю, были ранее локализованы периодический и хаотический аттракторы [17, 18]. Точки на соответствующих траекториях использовались в качестве начальных данных для продолжения по параметру κ . В обозначениях численной процедуры, описанной выше, расчёты проводились при

$$\delta = 0.1, \quad K = 1, \quad T = 3000.$$

В результате для всех рассмотренных значений κ были получены численные визуализации сосуществующих периодического и хаотического аттракторов. Эти режимы были обнаружены как в системе с разрывной характеристикой (3), так и в системе со сглаженной характеристикой (5). На Рис. 1 приведены результаты аналитико-численного моделирования системы Келдыша (1) с разрывной характеристикой (3) и со сглаженной характеристикой (5) для значений $\kappa = 0$, $\kappa = 0.3$ и $\kappa = 1.0$. Показаны проекции фазового пространства в координатах (x_1, x_3, x_4) .

Для модели Келдыша с разрывной характеристикой (3) численное моделирование из окрестностей стационарного множества $\mathcal{E}$ показывает, что хаотический аттрактор может быть локализован из начальных условий, близких к $\mathcal{E}$. Поэтому он является самовозбуждающимся относительно отрезка покоя. Периодический аттрактор, напротив, в проведенных численных экспериментах не локализуется из малых окрестностей $\mathcal{E}$ и является скрытым.

Рассмотрим сглаженную модель с характеристикой (5). Эта модель имеет единственное состояние равновесия $x = 0$. При этом коэффициент κ не влияет на линеаризацию в нуле, поскольку квадратичный член не входит в производную характеристики при $\sigma = 0$.

Для линейной части модели с обратной связью по наклону k сектор линейной устойчивости имеет вид

$$k \in (k_-, +\infty), \quad k_- = -\frac{m_1^2 + m_2^2}{2} - 5\beta^2 - \lambda + \frac{2(m_1^2 + \beta^2)(m_2^2 + \beta^2)}{m_1^2 + m_2^2 + 2\beta^2}. \quad (8)$$

Для параметров (7) и $N = 0.005$ значение $k_- = -0.0892$ отрицательно, поэтому этот сектор является бесконечным. Производная сглаженной характеристики (5) принадлежит данному сектору. Следовательно, сглаженная модель

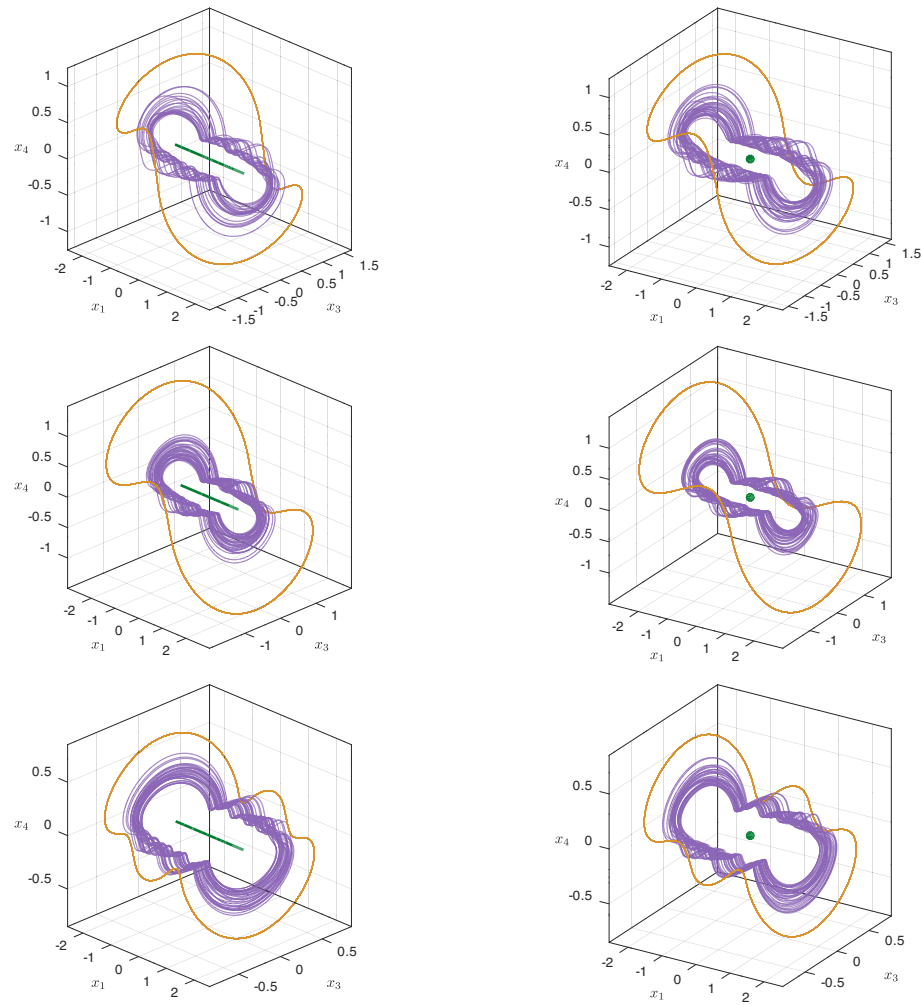


Рис. 1: Визуализация сосуществующих периодического и хаотического аттракторов в системе Келдыша (1) при $\kappa = 0$, $\kappa = 0.3$ и $\kappa = 1.0$. В строках сверху вниз приведены результаты для указанных значений параметра κ . Левый столбец соответствует системе с разрывной характеристикой (3), правый столбец — системе со сглаженной характеристикой (5). Показаны проекции фазового пространства (x_1, x_3, x_4) .

удовлетворяет соответствующим условиям Рауса—Гурвица для всех рассматриваемых значений κ .

Из этого следует, что согласно классическому методу гармонического баланса, в этой системе нет периодических решений [7]. Однако численное моделирование показало существование периодических и хаотических аттракторов, сосуществующих с единственным локально устойчивым состоянием равновесия $x = 0$. Поэтому найденные аттракторы сглаженной модели являются скрытыми, а сама модель представляет собой контрпример к гипотезе Калмана.

Заключение

В работе рассмотрена динамика модели Келдыша с разрывной характеристикой, а также соответствующей сглаженной модели. Аналитико—численное моделирование показало, что в рассматриваемом диапазоне параметра κ в модели могут сосуществовать устойчивые периодические и хаотические аттракторы. При этом хаотические режимы наблюдаются как для разрывной характеристики, так и для её сглаженной аппроксимации. Для сглаженной системы найденные периодический и хаотический аттракторы являются скрытыми относительно локально устойчивого состояния равновесия. В разрывной модели хаотический аттрактор является самовозбуждающимся относительно отрезка покоя, тогда как периодический аттрактор классифицируется как скрытый.

Обнаружение хаотических режимов в модели Келдыша показывает, что для проведения внешних оценок границ глобальной устойчивости следует не только использовать аналитико—численные процедуры поиска периодических аттракторов, но и специальные процедуры выявления хаоса.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке Санкт-Петербургского государственного университета (проект 116636233).

Список литературы

- [1] M.A. Kiseleva, N.V. Kuznetsov, G.A. Leonov, and P. Neittaanmäki. Drilling systems failures and hidden oscillations. In *IEEE 4th International Conference on Nonlinear Science and Complexity, NSC 2012 - Proceedings*, pages 109–112, 2012.
- [2] N.V. Kuznetsov and G.A. Leonov. Hidden attractors in dynamical systems: systems with no equilibria, multistability and coexisting attractors. *IFAC Proceedings Volumes*, 47:5445–5454, 2014. (survey lecture, 19th IFAC World Congress).
- [3] N.V. Kuznetsov. Hidden attractors in fundamental problems and engineering models. A short survey. *Lecture Notes in Electrical Engineering*, 371:13–25,

2016. (Plenary lecture at International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications 2015).
- [4] M. Kiseleva, N. Kondratyeva, N. Kuznetsov, and G. Leonov. *Hidden oscillations in electromechanical systems*, pages 119–124. Springer, Cham, 2018.
 - [5] M. Kiseleva, N. Kuznetsov, and G. Leonov. *Theory of Differential Inclusions and Its Application in Mechanics*, pages 219–239. Springer International Publishing, Cham, 2018.
 - [6] Н.В. Кузнецов, Т.Н. Мокаев, Р.Н. Мокаев, Т.А. Алексеева, Е.В. Кудряшова, and О.А. Кузнецова. Анализ динамики цепи Чуа с релейной характеристикой. *Дифференциальные уравнения и процессы управления*, (1):184–202, 2026.
 - [7] G.A. Leonov and N.V. Kuznetsov. Hidden attractors in dynamical systems. From hidden oscillations in Hilbert-Kolmogorov, Aizerman, and Kalman problems to hidden chaotic attractors in Chua circuits. *International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering*, 23(1), 2013. art. no. 1330002.
 - [8] D. Dudkowski, S. Jafari, T. Kapitaniak, N.V. Kuznetsov, G.A. Leonov, and A. Prasad. Hidden attractors in dynamical systems. *Physics Reports*, 637:1–50, 2016.
 - [9] N.V. Kuznetsov. Theory of hidden oscillations and stability of control systems. *Journal of Computer and Systems Sciences International*, 59(5):647–668, 2020.
 - [10] N.V. Kuznetsov, M.Y. Lobachev, M.V. Yuldashev, R.V. Yuldashev, E.V. Kudryashova, O.A. Kuznetsova, E.N. Rosenwasser, and S.M. Abramovich. The birth of the global stability theory and the theory of hidden oscillations. In *2020 European Control Conference Proceedings*, pages 769–774, 2020.
 - [11] M.V. Keldysh. On dampers with a nonlinear characteristic. *Tr. TsAGI (in Russian)*, 557:26–37, 1944.
 - [12] A.F. Filippov. *Differential Equations with Discontinuous Righthand Sides*. Kluwer, Dordrecht, The Netherlands, 1988. [Transl. from Russian: Moscow, USSR: Nauka, 1985].

- [13] A.Kh. Gelig, G.A. Leonov, and V.A. Yakubovich. *Stability of Nonlinear Systems with Nonunique Equilibrium (in Russian)*. Nauka, Moscow, USSR, 1978. [English transl: *Stability of Stationary Sets in Control Systems with Discontinuous Nonlinearities*, 2004, World Scientific].
- [14] V. Utkin, J. Guldner, and J. Shi. *Sliding Mode Control in Electro-Mechanical Systems*. CRC Press, 2017.
- [15] N.V. Kuznetsov, R.N. Mokaev, T.N. Mokaev, B.R. Andrievsky, E.V. Kudryashova, and O.A. Kuznetsova. On the analysis of hidden oscillations and multistability in the Keldysh model of flutter suppression. *Cybernetics and Physics*, 15(1):xx–xx, 2026. (accepted).
- [16] I.M. Boiko, N.V. Kuznetsov, R.N. Mokaev, and E.D. Akimova. Frequency-domain analysis of a Keldysh-Like system. *International Journal of Robust and Nonlinear Control*, 36(2):671–682, 2026.
- [17] N.V. Kuznetsov, O.A. Kuznetsova, D. Koznov, R.N. Mokaev, and B. Andrievsky. Counterexamples to the Kalman conjectures. *IFAC-PapersOnLine*, 51(33):138–143, 2018.
- [18] R. Mokaev. Effective analytical-numerical methods for the study of regular and chaotic oscillations in dynamical systems. *JYU Dissertations*, 2019.
- [19] G.A. Gottwald and I. Melbourne. A new test for chaos in deterministic systems. *Proceedings of the Royal Society A*, 460(2042):603–611, 2004.
- [20] G.A. Gottwald and I. Melbourne. On the implementation of the 0–1 test for chaos. *SIADS*, 8(1):129–145, 2009.
- [21] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, and J.-M. Strelcyn. Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems and for hamiltonian systems. A method for computing all of them. Part 2: Numerical application. *Meccanica*, 15(1):21–30, 1980.
- [22] N.V. Kuznetsov, G.A. Leonov, T.N. Mokaev, A. Prasad, and M.D. Shrimali. Finite-time Lyapunov dimension and hidden attractor of the Rabinovich system. *Nonlinear Dynamics*, 92(2):267–285, 2018.
- [23] A.R. Ismail, S. Jovanovic, S. Petit-Watelot, and H. Rabah. Novel reservoir computing approach for the detection of chaos. In *2021 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)*, pages 1–5. IEEE, 2021.

- [24] A.R. Ismail, S. Jovanovic, S. Petit-Watelot, and H. Rabah. The usage of new reservoir computing approach for the detection of chaos. In *Colloque du GDR SoC2*, 2021.
- [25] H. Jaeger. Controlling recurrent neural networks by conceptors. *arXiv preprint arXiv:1403.3369*, 2014.
- [26] P.T. Piiroinen and Yu.A. Kuznetsov. An event-driven method to simulate Filippov systems with accurate computing of sliding motions. *ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS)*, 34(3):1–24, 2008. art. num. 13.
- [27] L. Dieci and L. Lopez. Fundamental matrix solutions of piecewise smooth differential systems. *Mathematics and Computers in Simulation*, 81(5):932–953, 2011.
- [28] N.V. Kuznetsov and G.A. Leonov. *Handbook of Applications of Chaos Theory* (Eds. Ch.H. Skiadas, C. Skiadas), chapter Strange attractors and classical stability theory: stability, instability, Lyapunov exponents and chaos, pages 105–134. Chapman and Hall/CRC, 2016.

On the analysis of chaotic dynamics in the Keldysh model.

N.V. Kuznetsov^{1,2,*}, T.N. Mokaev^{1,**}, R.N. Mokaev^{1,***}, T.A. Alexeeva^{3,****},
E.V. Kudryashova^{1,*****}, O.A. Kuznetsova^{1,*****}

¹ Saint Petersburg State University, Saint Petersburg

² Institute of Problems of Mechanical Engineering of the Russian Academy of
Sciences, St. Petersburg

³ School of Computer Science, Physics and Technology, HSE University, St.
Petersburg

* n.v.kuznetsov@spbu.ru

** t.mokaev@spbu.ru

*** r.mokaev@spbu.ru

**** talekseeva@hse.ru

***** e.kudryashova@spbu.ru

***** o_a_kuznetsova@mail.ru

Abstract.

Multistability may occur in mechanical models of various types, when several attractors, including periodic and chaotic ones, coexist in the phase space of a model. The analysis of multistability is related to the study of global stability boundaries and hidden attractors. While a number of efficient approximate analytical methods have been developed for detecting periodic attractors in discontinuous models, the analysis of chaotic attractors often relies on numerical studies involving the computation of chaos indicators.

This paper studies chaotic attractors and multistability in the mechanical Keldysh model of flutter suppression with a discontinuous damper characteristic. To detect chaos, several numerical indicators are used: the 0–1 test, the largest local finite-time Lyapunov exponent, and the ConDN indicator, computed using artificial intelligence techniques based on reservoir computing with conceptors. In addition, the dynamics of the original discontinuous model and its smooth approximation are compared.

The obtained results reveal new parameter sets of the Keldysh model for which multistability with chaotic attractors is observed in the phase space, and emphasize the need to develop analytical–numerical methods for studying chaos in order to estimate global stability boundaries in nonlinear discontinuous mechanical models.

Key words: Keldysh model, flutter suppression, discontinuous systems, multistability, hidden oscillations, chaotic attractors, Lyapunov exponents, AI-assisted analytical–numerical procedures.